United Team



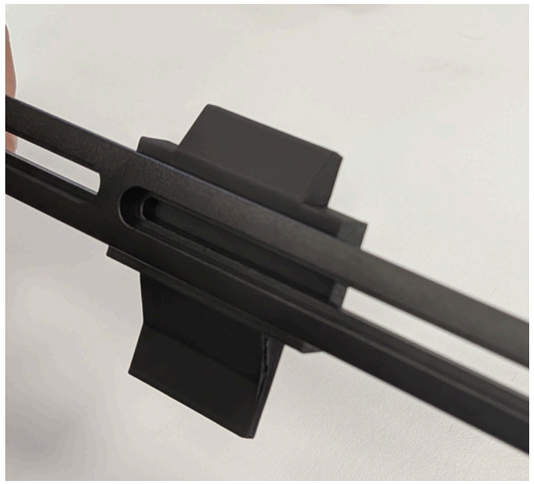
RDV n°3 :

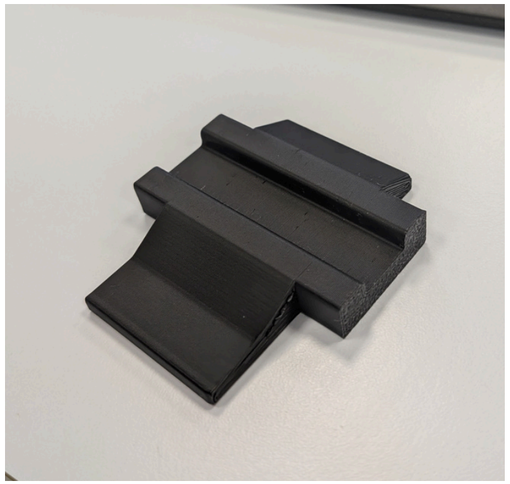
- Mécanique
- Electronique
- Simulation
- Budget
- Feuille de route

1. État d’avancement - Mécanique

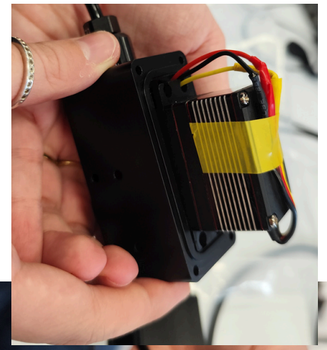
Finalisé :

- Support servomoteur
- Support palme
- Support de la masse mobile
- Montage du moteur étanche









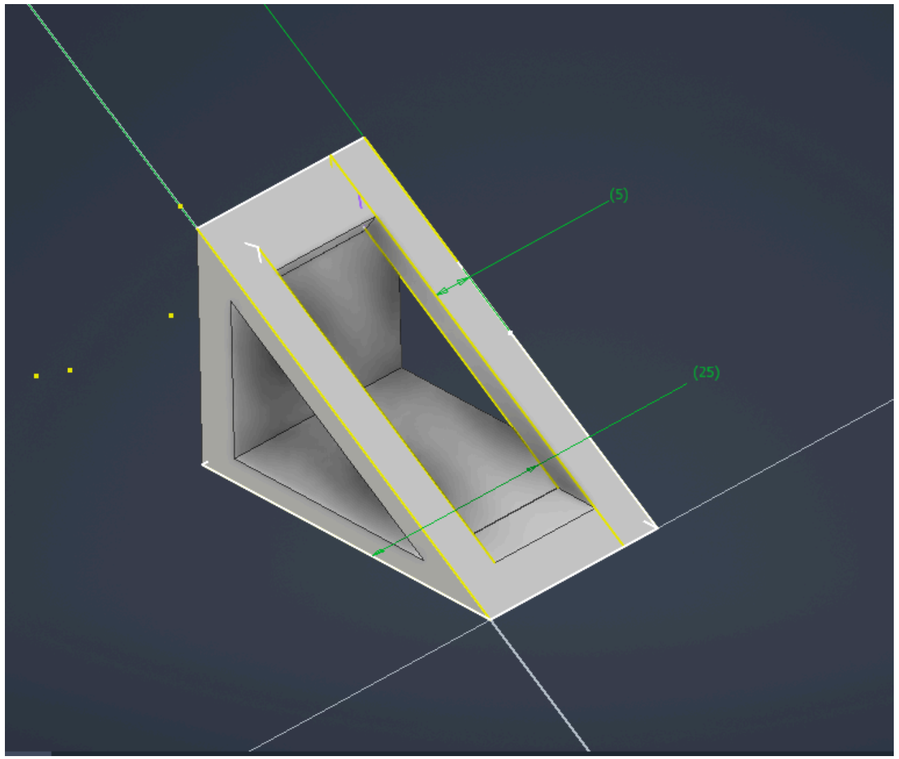


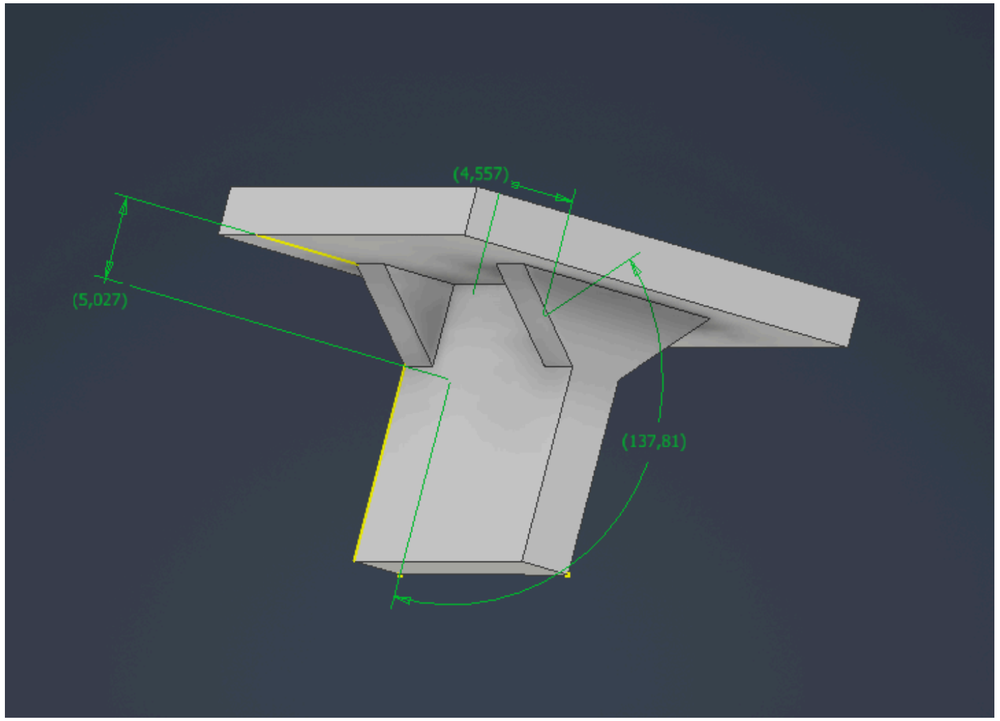


1. État d’avancement - Mécanique

En cours :

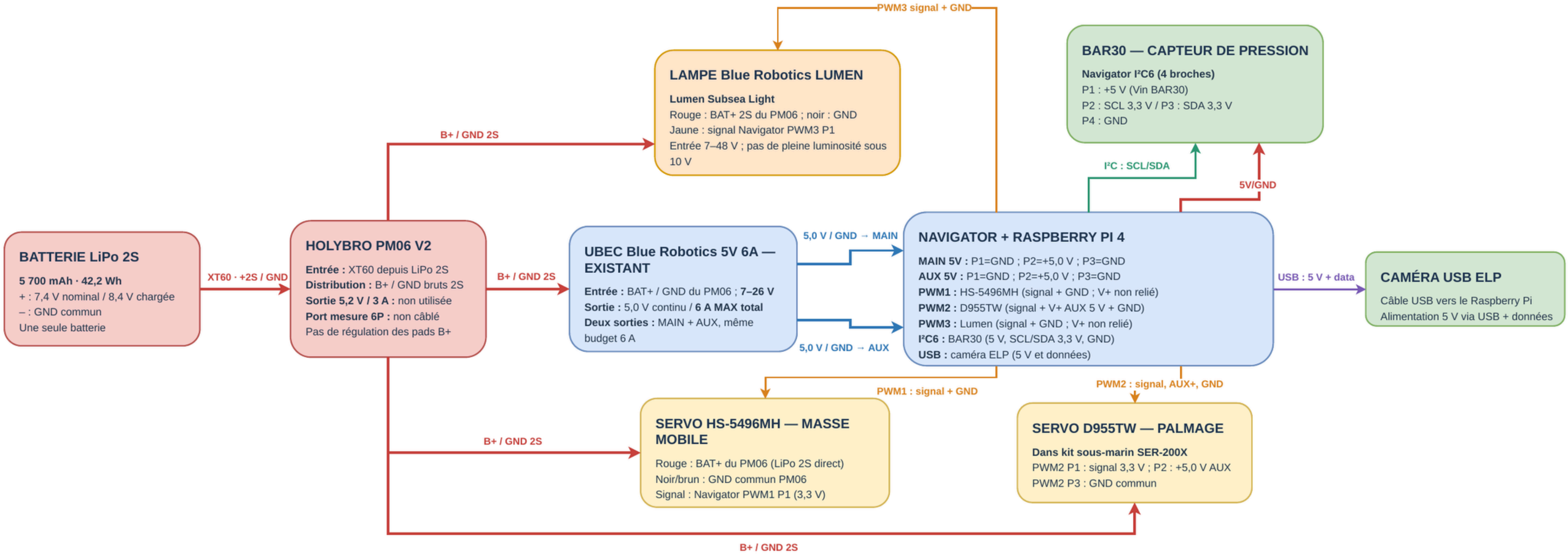
- Support lampe





2. État d'avancement - Electronique

Schéma Electronique

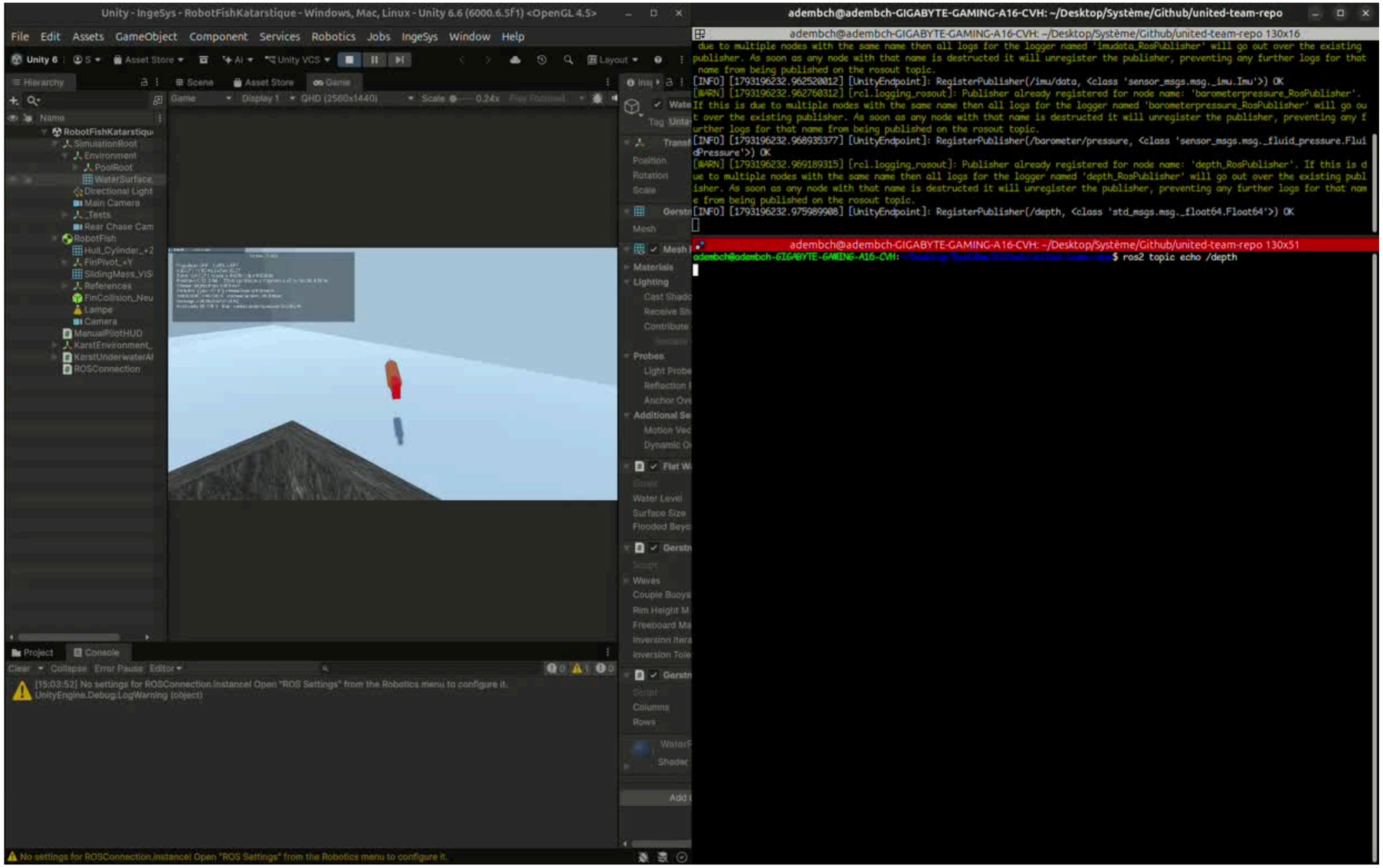


2. État d’avancement - Firmware

- Setup RaspberryPi
- packages ROS 2 / packages Python

2. Etat d’avancement - Simulation

- Connexion avec ROS2
- Ajout de l’IMU / Capteur de pression



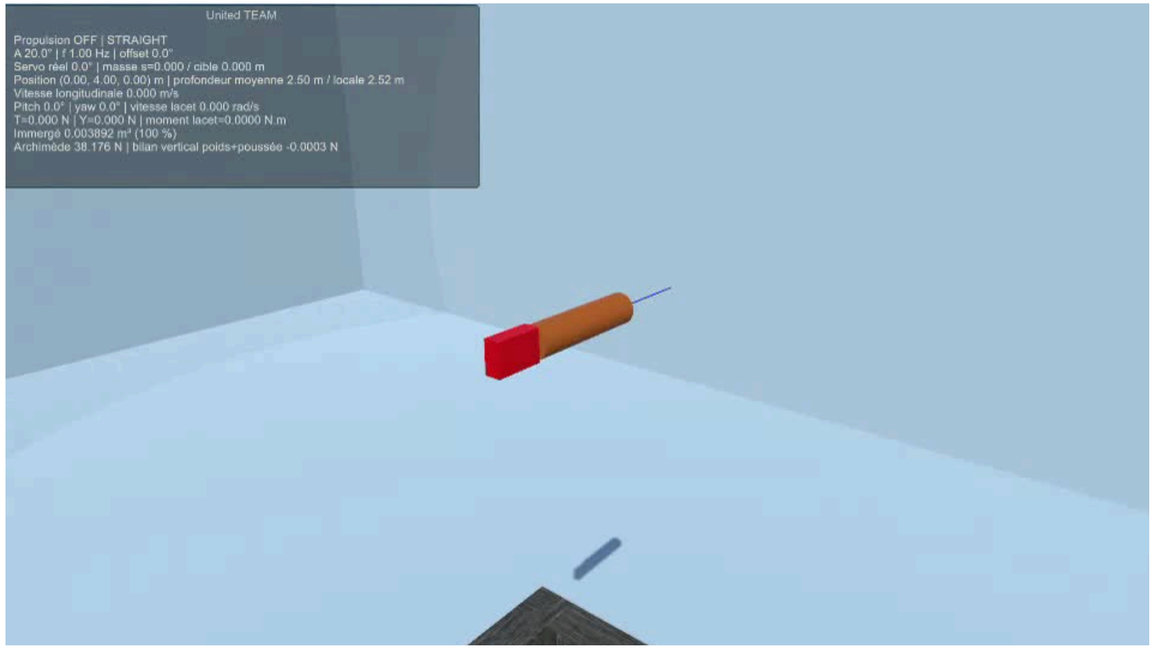
2. Etat d’avancement - Simulation

- Ajout d’une scène karstique et de la lampe



2. État d’avancement - Simulation

Nouvelles vues (First Person et Third Person)



Lancement via exécutable



2. État d’avancement - Budget

Nouveau prix avec la lampe : **+156 €**

Coût prototype :

10 135 €

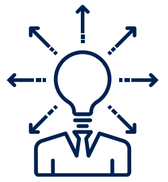
Coût robot fini :

2 575 €



4. Feuille de route





Mécanique

- Support lampe
- Impression des pièces

Software

- Controleur



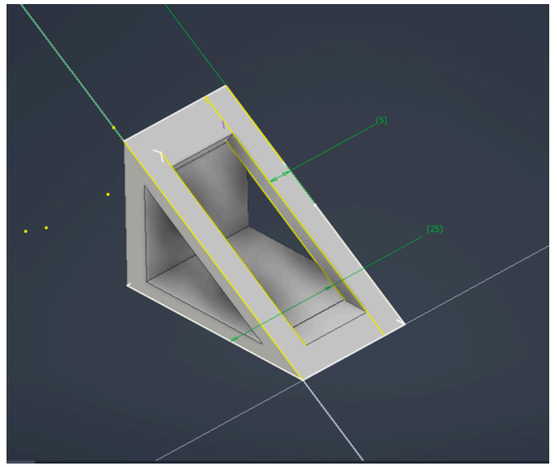
Simulation

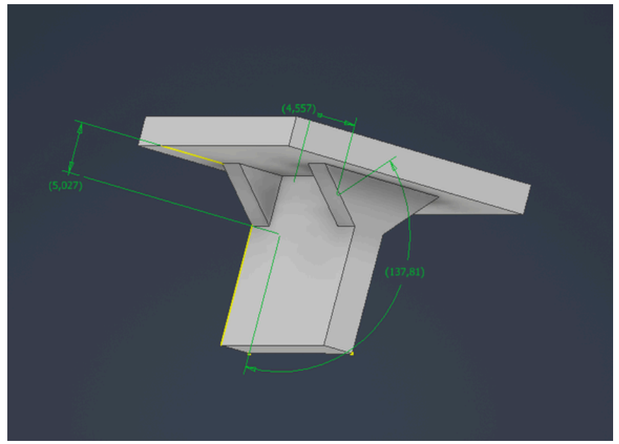
- Importation du modèle 3D

United Team

Merci !

2. État d’avancement - CAO



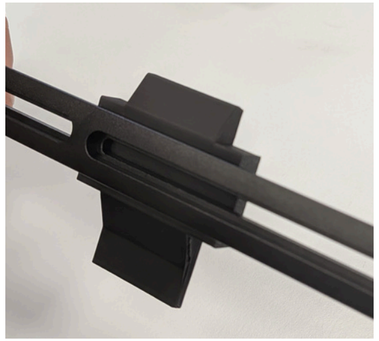


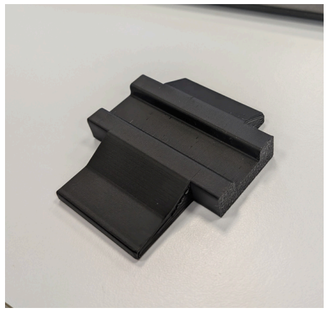
Finalisé :

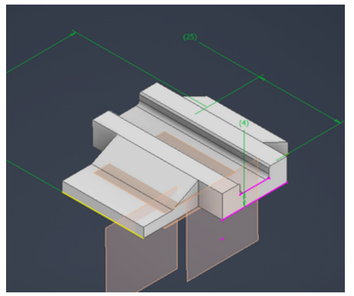
- Support servomoteur masse mobile
- Support palme
- Support de la masse mobile

En cours :

- Support lampe







2. État d'avancement - Simulateur & Firmware

En cours :

- Ajout des interfaces avec ROS2
- Environnement karstique
- Ajout de la lampe (?)
- Développement Firmware (Drivers)

Choix d'implémentation (modèles retenus) :

La translation obéit au principe fondamental de la dynamique :

$$\boxed{m\dot{\boldsymbol{v}}_G = \boldsymbol{P} + \boldsymbol{F}_B + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_P + \boldsymbol{F}_C.} \tag{2}$$

Les termes représentent respectivement le poids, la poussée d'Archimède, la traînée de l'eau, la propulsion et les réactions de contact avec les obstacles. Toutes les forces de cette équation sont exprimées dans le monde.

La rotation est gouvernée par les moments de ces efforts. Pour un corps rigide de centre de masse et d'inertie fixes, l'équation de référence, exprimée dans le repère du robot, est

$$\boxed{I\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (I\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{\tau}_B + \boldsymbol{\tau}_D + \boldsymbol{\tau}_P + \boldsymbol{\tau}_C.} \tag{3}$$

Le tenseur I décrit la résistance du robot aux accélérations angulaires. Une force $\boldsymbol{F}$ appliquée en un point A produit, au centre de masse G, le moment

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}_G = \overrightarrow{GA} \times \boldsymbol{F}.} \tag{4}$$

Résistance à l'eau :

L'eau s'oppose aux translations et aux rotations. Le modèle utilise une résistance linéaire et quadratique sur chacun des axes du robot :

$$\boxed{F_{D,i} = -\alpha(d_{1,i}v_i + d_{2,i}|v_i|v_i), \qquad i = x, y, z.} \tag{25}$$

$$\tau_{D,i} = -\alpha(a_{1,i}\omega_i + a_{2,i}|\omega_i|\omega_i). \tag{27}$$

Masse mobile :

On sépare le robot en une masse fixe m_f et une masse mobile m_s. Le centre de la partie fixe est $\boldsymbol{c}_f$, exprimé dans le repère du robot. La masse mobile se déplace selon l'axe longitudinal et a pour position $(0, 0, s)$. Le barycentre est

$$\boxed{\boldsymbol{c}_G(s) = \frac{m_f \boldsymbol{c}_f + m_s(0, 0, s)}{m_f + m_s}.} \tag{18}$$

Palme / propulsion :

Lorsque le robot est horizontal, la poussée est verticale. Le moment de tangage autour du centre de masse vaut

$$\tau_{B,x} = -F_B(c_{B,z} - c_{G,z}). \tag{20}$$

L'angle cible de palme est

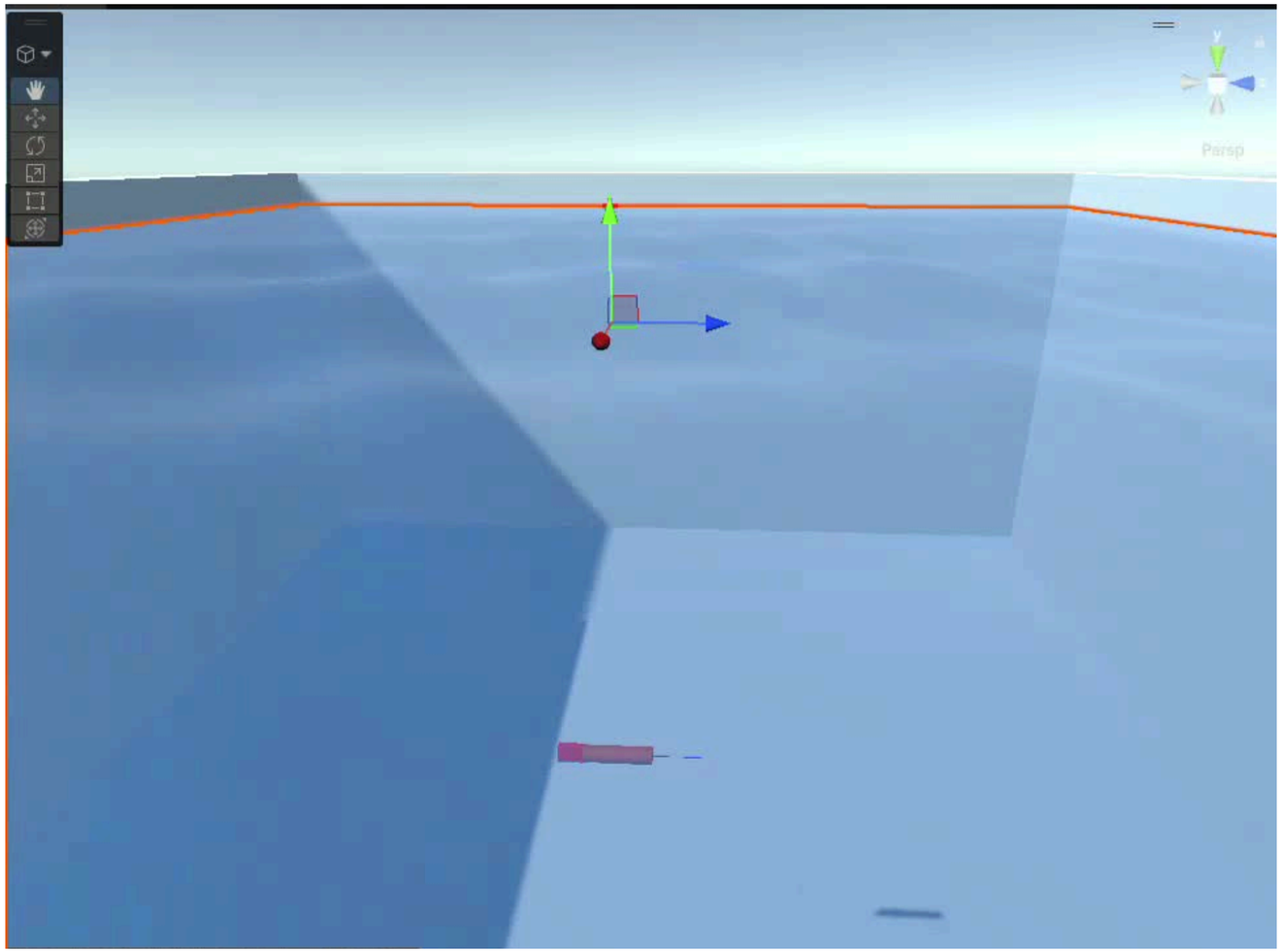
$$\delta^*(t) = \delta_0 + A\sin\phi(t), \qquad \dot{\phi} = 2\pi f. \tag{28}$$

Le modèle moyen est

$$\boxed{T = k_T(Af)^2, \qquad Y = k_Y(Af)^2\delta_0.} \tag{29}$$

2. État d’avancement - Simulateur & Firmware

Modèle de Houle Trochoïdale (Gerstner) :



1. Présentation du projet



Objectif : Créer un robot pour de l'exploration karstique

Solution retenue :

- Un UAV "palmé"

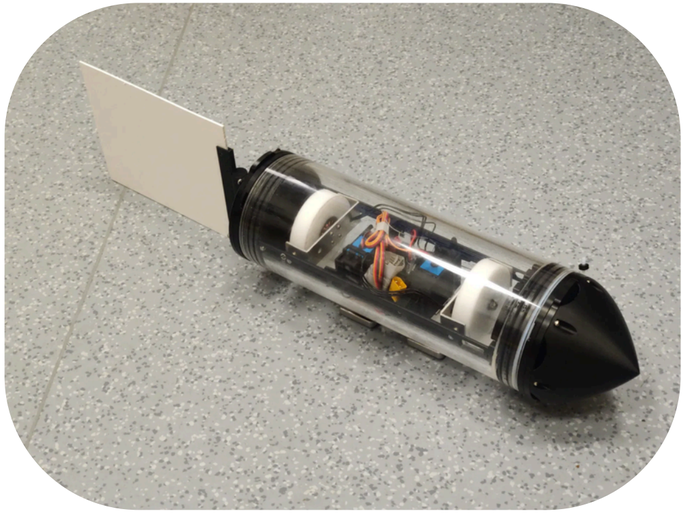
+ Plus respectueux de l'environnement

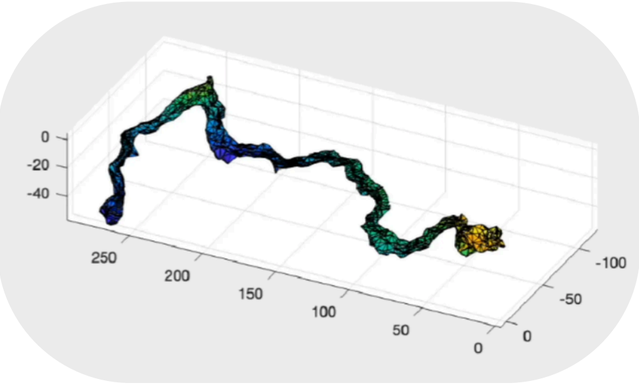
+ Moins de remise en suspension des sédiments par la propulsion

+ Moins Energétique

+ Plus Maniable

-+ Un peu plus de R&D nécessaire



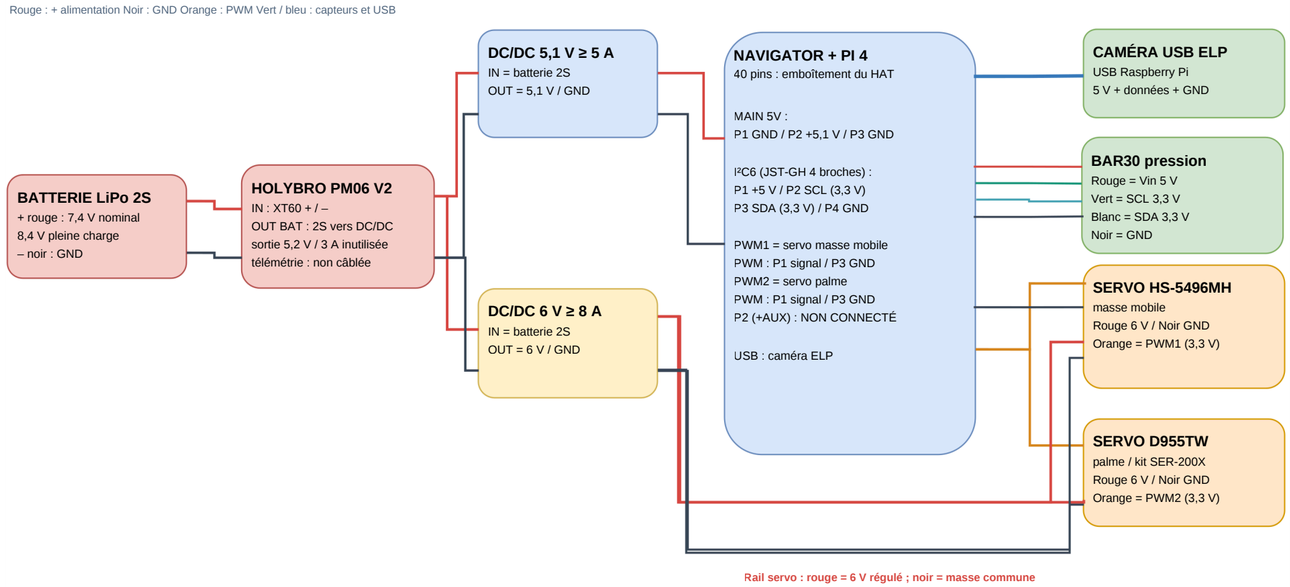


3. Etat d'avancement

Réception du matériel - simulateur commencé - Rpi4 configurée - Architecture électronique



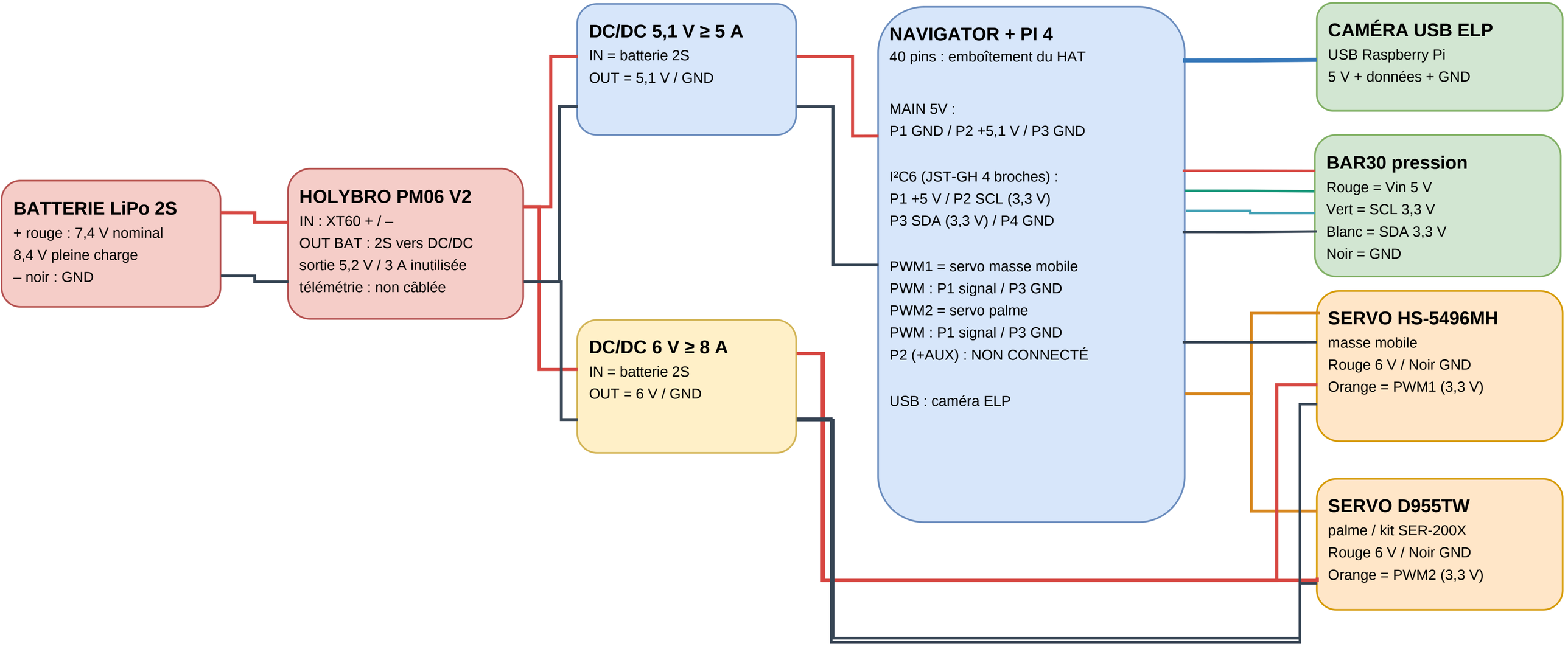
Simulateur - Preview



Architecture électronique

Architecture Electronique

Rouge : + alimentation Noir : GND Orange : PWM Vert / bleu : capteurs et USB



Rail servo : rouge = 6 V régulé ; noir = masse commune